

索取号：_____

宋体四号

南京师范大学
博（硕）士学位论文

黑体小一号加粗居中



黑体小一号加粗居中

书话与现代中国文学

宋体四号加粗

研究生：_____

指导教师：_____（含职称）

为两位指导教师时，可自行添加行

培养单位：_____××××学院_____

一级学科：_____

二级学科：_____

完成时间：_____20××年×月×日_____

答辩时间：_____20××年×月×日_____

学位论文独创性声明

宋体二号加粗，段前
段后 0 行，单倍行距

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下
究工作和取得的研究成果。本论文中除引文外，所有实验、数据
关材料均是真实的。本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人
或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的
贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。

宋体四号，段前段后 0
行，行距 28 磅

学位论文作者签名： 日 期：

学位论文使用授权声明

研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京师范
大学。学校有权保留本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网
公布本学位论文的部分或全部内容，可以采用影印、复印等手段保存、
汇编本学位论文。学校可以向国家有关机关或机构送交论文的电子和
纸质文档，允许论文被查阅和借阅。

学位论文作者签名： 指导教师签名：

日 期： 日 期：

宋体五号居中

摘 要

宋体三号加粗居中，3 单
倍行距，段前段后 0 行

书话，是现代中国文学中一个具有庞大创作群体和丰富创作实绩的重要存在。书话又是现代中国文学中一个边缘性的存在。源自传统读书杂记、藏书题跋、笔记随札的书话写作，大都是游弋于文学与文化、创作与述学、趣味与思想之间，葆有颇为有趣的弹性和张力。要看在 20 世纪以来东西文化的碰撞激荡，古今文学的缱绻与决绝，五四以来作家文人的精神、文化意识，作为文学创作现象却长期被文学研究者忽略的书话，既给我们提供了一个独特的研究视角，又提供了颇具意义的研究对象。

本文论题“书话与现代中国文学”包含着双向的努力：一方面，将书话放置在现代中国文学的视野中进行考察；一方面，以边缘的书话文体为途径去探究现代中国文学的诸种问题。基于此，笔者拟设立的论述框架由此凸显，全文的论述分为两大部分展开。

.....

宋体小四号或五号，行
距 20 磅，段前段后 0 行

宋体小四号加粗，行距
20 磅，段前段后 0 行

宋体小四号或五号，行
距 20 磅，段前段后 0 行

关键词：书话，现代中国文学，研究途径，研究对象，反思

Abstract

Book Chat is an important prove of the existence of the presence of a large number of different groups in Modern Chinese literature as well as it's rich harvest in creative writing. Book Chat provides us with an unique perspective and an objective consideration in literary study. As a literary style, Book Chat has expended the space and meaning of prose. History, as an academic content in Book Chat receives much attention of modern Chinese literature studies. The literary significance of cultural values embodied in Book Chat are comparatively more important.

Title of this research "Book Chat and Modern Chinese Literature" contains of two-way effort: on one hand, it takes the border style as an approach to explore the problems in Modern Chinese literature; on the other hand, it is an effort to place Book Chat of Modern Chinese literature for review and inspection.

.....

Times New Roman 小四号
或五号, 行距 20 磅, 段前
段后 0 行

Times New Roman 小四号加粗,
行距 20 磅, 段前段后 0 行

Key words: Book Chat, Modern Chinese Literature, Study approach, Study object, Reflection

Times New Roman 小四号
或五号, 行距 20 磅, 段前
段后 0 行

目 录

摘 要	
Abstract.....	
目 录	1
导 言	1
第一章 书话：现代中国文学的边缘性存在	3
第一节 书话的“前世今生”	3
第二节 书话的文体特征	4
第二章 书话的现代中国文学文献学价值	6
第一节 书话：遗落的文学史料	6
结 语	7
附录 A.....	8
参考文献	9
后 记	
在读期间相关成果发表情况	

宋体三号加粗居中，3 单
倍行距，段前段后 0 行

宋体小四号或五号，行
距 20 磅，段前段后 0 行

导言

本文论题“书话与现代中国文学”包含着双向的努力：一方面，以边缘的书话文体为途径去探究现代中国文学的诸种问题；一方面，将书话放置在现代中国文学的视野中进行考察。无论作为研究途径，还是作为研究对象，书话在此前现当代文学研究中几乎无人涉及，这注定一切都将是一个崭新的和充满挑战的课题。但是，必须首先声明的是：书话作为文体概念并非笔者的新创，而是确实是一个独特的文体存在；书话作为文学问题，并非我们的主观臆想，而是百年中国文坛中一个具有庞大创作群体和丰富创作实绩的存在；书话作为文化现象，是一个有着悠久写作历史渊源和繁荣的现实实践的存在。

当然，书话之所以是崭新的充满挑战的课题，一是因为书话是一个边缘性文体，必然要招致很多不屑的目光，处于被研究者遗忘的角落；一

宋体小四号或五号，
段落首行左缩进 2 个
前段后 0 行，行距 24 磅

的庞杂繁复。这种庞杂不仅使研究者无法为其归类，难以把握其文体本

个缩成一团的刺猬，尽管知道里面“营养”丰富，但却不知从哪里入手

种庞杂却正是它的价值所在，特点所在。在这个领域里有着更多的内容，有着复杂的关系，

从而使得书话成为折射现代中国文学、文化、文坛、文人等等复杂的网络的一个侧面，要清

理这个复杂的网络，从书话文体这一侧面入手，不失为一种颇佳的选择。任何事物都是两面

的甚至多面的，任何选择都是要付出代价的。选择书话入手重识和研究现代中国文学历史本

相，努力去解开这一个个复杂的缠绕，既是一个空白的领域，未被开垦的处女地，也很可能

是一个陷阱，陷入网络而无法脱身。当然，要解开这一个个复杂的缠绕，既是一个空白的领域，未被开垦的处女地，也很可能

是一个陷阱，陷入网络而无法脱身。当然，要解开这一个个复杂的缠绕，既是一个空白的领域，未被开垦的处女地，也很可能

心，也需要勇气。面对这一课题，让我们从书话开始……

黑体四号顶左，单倍行距，
段前段后 0.5 行

……

宋体小四号或五号，两端对齐，
段落首行左缩进 2 个汉字符，段
前段后 0 行，行距 20 磅

黑体四号顶左，单倍行距，
段前段后 0.5 行

一、书话作为现代中国文学重要的写作现象

近代以来百年时间里,有大批的作家及学者致力于书话的写作,也先后出版了大量的书话集。现代书话以专集形式出现,似应追溯到叶德辉。叶德辉的《书林清话》、《书林余话》可以看作近现代书话形式之滥觞,^①也是近现代书话成集出现之开端。后来三十年代周作人从《夜读抄》(上海北新书局1934年版)开始,就已建立了自己成熟的书话文体风格。关于自己这类文章写作的缘起、写作状态及风格,在《夜读抄》的小引中周氏有说明:“若从广义上说来,凡是拿着一本书在读,与那些不读的比较,也是读书人了,那么,或者我也可以说有时候是在读书……看了如还有功夫,便随手写下一点来,也并无什么别的意思,只是不愿意使自己的感想轻易就消散,想叫他多少留下一点痕迹,所以写下几句。因为觉得夜读有

① 徐雁认为：“（叶德辉的《书林清话》、《书林余话》）以其适恰的体例和丰富的史料，总结并弘扬了中国书史独到的成就，同时也开创了‘书话’的写作范例。”（见徐雁：《书话源流与文体风范》，《出版广角》1998年第1期。）

趣味，所以就题作《夜读抄》，其实并不夜读已如上述，而今还说诳称之曰夜读者，此无他，亦只是表示我对于夜读之爱好与憧憬而已。”^①随后的《苦茶随笔》（上海北新书局 1935 年版）、《风雨谈》（北新书局 1936 年）等都继承了《夜读抄》的风格与写法。

……可以说周氏以丰富创作为此后的现代书话创作树立了典范，开启了现代书话写作的流脉。周作人从三十年代开始着力经营自己的文抄式读书笔记文体，从实验到最终成熟，这种“文抄体”作为周作人创作的重要组成部分，成为其招牌创作。^②从周作人这些书话集子的序言或跋语可以看出，周氏对自己的这类文体有着相当自觉的意识。

除了周作人外，最早有意识地进行书话创作的还有郑振铎、阿英、周越然、唐弢、曹聚仁等现代作家学者。早在 1929 年郑振铎以“西谛”为笔名在当年第 1-5 期的《小说月报》连续发表了 20 则《读书杂记》，^③介绍国外文学经典及中国古代典籍。最迟至 1931 年，曹聚仁首先明确地以“书话”为名撰写的文章《书话二节》，发表在当年 8 月 15 日出版的《涛声》创刊号上。

……

二、书话研究的历史、现状及问题

丰富的书话创作，必然带动研究的开展。如同其他的文类一样，书话也经过先有写作之事，继有书话之名，终有书话研究之学的过程。正如程千帆谈及校雠目录时有言：“盖始有校雠目录之事，继有校雠目录之名，终有校雠目录之学。其始也相别，其继也相乱，其终也相蒙。”^④此学术研究之通例也，书话研究亦然。目前为止，国内关于书话的研究的历史、现状及其问题主要集中在以下几个方面：

首先，书话概念的争论与文体的辨析。

……

^① 周作人：《〈夜读抄〉小引》，《夜读抄》，石家庄：河北教育出版社，2002 年，第 2 页。

^② 钟叔河编辑有《知堂书话》，此书由岳麓书社 1986 年初版，后来中国人民大学出版社出版了 2004 年新版本，是周氏书话的集中展示，可以参看。

^③ 郑振铎用笔名西谛在 1929 年《小说月报》20 卷的第一号发表 8 篇、第二号发表 4 篇、第三号发表 3 篇、第四号发表 4 篇、第五号发表 1 篇。

^④ 程千帆、徐有富：《校雠广义·典藏编》，济南：齐鲁书社，1998 年，第 3 页。

第一章 书话：现代中国文学的边缘性存在

宋体加粗小三号居中，单倍行距，段前段后 1 行

第一节 书话的“前世今生”

一、书话概念的混沌与厘定

通过导言的梳理，我们可以看到，在近代以来百余年的文学发展中，书话有着十分丰富的创作实绩，已具备了形成文体的条件。但与书话的创作、出版形成鲜明的对比的是对书话的理论研究的相对滞后和冷寂。从曹聚仁 1931 年发表《书话二节》至 1945 年春唐弢在《万象》上连载书话，这期间虽然有大量的书话创作，但仍找不到对书话的界定和理论概括。最迟至 1962 年北京出版社印行《书话》单行本时，唐弢才在序言中谈及了书话体的写法和特点。他认为“……作为调剂精神消除疲劳的一种方式，……我曾竭力想把每段《书话》写成一篇独立的散文：有时是随笔，有时是札记，有时又带着一点絮语式的抒情。”这种描述式的定义给人们以书话的大致轮廓。后来在《晦庵书话·序》中他再次强调书话的散文因素，并明确提出“四个一点”的要求，即：“一点事实”、“一点掌故”、“一点观点”、“一点抒情”。这个概括迄今仍是比较完善的表达。上个世纪七八十年代之交，唐弢先生呼吁理论界要根据书话本身特点“进行探索与追求”，使其“从枯燥、单调逐渐走向新鲜、活泼和多样。”^①到现在，时间已经过去了二十余年，对书话的理论研究仍少有进展。人们习惯于将书话笼统地归入散文这一大类，于随笔、题跋、书简、序跋中遭遇着呼来喝去的命运，使其被“淹没在混沌汗漫之中。”

……

书话形式的繁杂有着内在原因。对于创造主体来说，书话创作状态（尤其是唐弢之前的大部分近现代书话家）迥异于其他文类的创作。如小说、诗歌等，作家在创作前内心往往有一种自觉的意识。文体规范文类标准本身就是一种限制，它要求作者最符合某些先在的既定的形式。作家一方面极力否认创作的成法（“文无定法”），一方面又不自觉地向既定规范靠拢。贾平凹就曾坦言：“在我的写作中，有时才动笔，就踌躇了，自问：按这个构思写出来，象个小说吗？往往就力求写得象小说。”^②而书话的创作者则开始就少有这种“集体无意识”，书话家在创作前几乎不问自己写得像不像书话。书话以外的文体规范尺度往往是先于作家个体特征而存在的，如小说、诗歌等就常冠以浪漫主义、现实主义、先锋派等定语，而这对于书话是不会有。书话文体规范尺度的缺失使个体特征成为归纳其特点的首要依据，于是我们更多地想到的是某某人的书话，如“周作人书话”、“阿英书话”等，这样个体瓦解了文体。

^① 唐弢：《〈晦庵书话〉序》，《晦庵书话》，北京：三联书店，1980 年，第 5 页。

^② 贾平凹：《我看小说：答〈文学家〉编者问》，汪曾祺、贾平凹等：《小说文体研究》，北京：中国社会科学出版社，1988 年，第 44 页。

这就在根本上造就书话的繁杂多元，而这种繁杂使得书话统一尺度阙如，进一步归纳与细分书话的特点就愈加困难。对于唐弢的书话文体认识，止庵曾有评价。止庵在 2007 年 2 月 11 日寄山东徐明祥的信中说：“我是觉得，唐弢‘书话的散文因素需要包括一点事实，一点掌故，一点观点，一点抒情的气息；它给人以知识，也给人以艺术的享受。这样，我以为书话虽然含有资料的作用，光有资料却不等于书话’一番话，讲得并不严谨，不足以规范一种文体……相比之下，知堂所谓‘读书录’或‘看书偶记’只着眼于文章内容，是以没有流弊。”^①其实在我看来，唐弢对书话文体的归理的问题，并非是不严谨，不足以规范一种文体，而是太过于严谨，太过于对一个文体进行“规范”了，这种规范的结果的流弊在于限制了书话本来多元的丰富的博杂的形态，所以与周作人从内容上大而化之却切中肯綮的“着眼于文章内容”相比，周氏的虽然笼统但是却更符合书话本身的实际情况。

第二节 书话的文体特征

宋体加粗小三号居中，单倍行距，段前段后 1 行

在东西文化碰撞交汇的大背景下，书话在充分借鉴延续了传统著述特点的基础上萌生发展，加之现代观念的演进，创作主体的形成完备，这诸种条件的际合，使书话得以发展和丰富，最终作为一种重要的文学现象而崭露头角，并且逐渐呈现出日益完整定型的面貌，显示出大致的文学文体特征。书话文体的特征的彰显对现代散文文体的拓展与丰富的意义不可小觑。其深厚的传统内蕴对现代散文的文化内涵的充实，对现代散文写作体例的丰富，作用巨大，并形成一个脉流影响着现代散文的发展，流风所致，也影响着散文的当代走向。

一、纷杂和规范：书话体制的建构

文体（style）简单地讲是指文学的体裁、体制和样式，也可以表述为文本的结构方式，或文学作品的话语体式，它是一个表征作品形式特点的概念。历史上种种对“文体”大致相同的界说，为本文揭示和彰显“书话”文体特征提供了支持。

.....

二、交糅与独异：书话的体式特征

与书评等理论性评论性文字不同，书话作为一种文学性体裁，它以感性为主，辅以知性，将知性与感性恰当地交融搭配在一起。而感性与知性的协调是借助说明等表现方式的综合运用并适当加以变化来实现的。.....

楷体小四号居左，句首空两个字符，行距 20 磅，段前段后 0 行

（一）朴拙平实的叙事：旧闻故实的娓娓道来

书话作者大都是文坛中人，书话中常叙述人情故实、文坛掌故，从中氤漫出历史的氛围

^① 止庵：《远书》，郑州：大象出版社，2007 年，第 215 页。

和文化的气息。这种叙事不讲求故事的生动或情节的传奇，只着意所叙述的书、人、事本身具有的历史意味，所以叙述极为平实朴拙。简单的几句对话、简要的几笔白描就已经叙述完某个事件的过程，就已经刻画出某位文人的音容笑貌和真实性情。如周作人的《厂甸》一文，用极平实的文笔记述自己去厂甸淘书的琐事，平淡中仍可窥见书与文人的特殊感情。唐弢作为二三十年代文坛中人，对左翼文学的出版活动非常熟悉，他在自己的书话中常常不经意的谈及当时的文化活动的珍闻佚事。如《〈子夜〉的翻印版》就是讲述《子夜》为了逃避文网封锁的一段趣闻，从中折射出历史的真实面影。藏书家、书话家周越然在自己的书话中曾多次提到自己辛苦经营的言言斋被焚，大批中外书籍付之一炬的惨痛经历，读来内心不能不为之揪心。另如林纾的书话，多有对自己译书的缘起或经过的简单记述，这为后人考察林译小说大有裨益。

（二）闲话式评论：印象式的批评与感悟

书话即是“话”书、谈书，这其中自然包含着对“书”的品评谈论。书话“含英咀华，比书评更有兴味，更见机锋，更显性情；它辨书识书，品书论书，比其它内容的散文随笔多了一份书卷气，多了些儒雅、博洽和恬淡。”^①也有的书话“如老友神聊，夫妇闲话，尽可无拘无束无始无终。不是形散神不散之类的作闲散科，而是真正的海阔天空得意忘形，只求有趣，不问中心思想段落大意。”^②

书话这种评论特质，更见传统诗话、词话的遗传因子，是与这些传统文学评论形式有着血缘关系的明证。唐弢所谓的“四个一点”中的“一点观点”本身就包含着对书话印象式、顿悟式评论的要求。大多数书话均具有这一特点。如周作人，他的大部分书话如《谭百姿》、《法布尔的〈昆虫记〉》等等对原书的介绍与评点都是极扼要和简洁的。书话的评论性还体现在对读书活动本身看法上，这种看法实际上对阅读起到导向作用。如周作人在20年代中期兴起的“整理国故”的热潮中表现出了特有的理性与审慎：

我以为古书绝对的可读，只要读的人是“通”的。

我以为古书绝对的不可读，倘若是强迫的令读。

读思想的书如听讼，要读者去判分事理的曲直；读文艺的书如喝酒，要读者去辨别味道的清浊：这责任都在我不在它。^③

^① 胡立耘：《书话小识》，《图书馆杂志》2006年第2期。

^② 陈平原：《书里书外》，杭州：浙江文艺出版社，1988年，“序言”，第6页。

^③ 周作人：《古书可读否的问题》，《京报副刊》1925年4月5日。

第二章 书话的现代中国文学文献学价值

在前文第一章第三节中，笔者详细论述并强调书话有着突出的“文”（文学性）与“学”（学术性）的双重属性。对于书话的文学性，亦即书话作为文学文体之一种，我在前文中已专述。而书话的学术性，对于文学研究来讲，似乎更为重要。在书话的学术价值中，其作为文献史料的意义及对于现代文学文献学建构的启示尤为显著。

文学文献史料的保存研究与书话这种文体形式有着天然的密切联系。从阿英、唐弢“开拓了版本学的天地”，^①到马良春在新时期明确提出建立新文学史料学的呼吁，越来越多的作家、学人用书话形式来进行文献史料的发掘、保存与研究工作的。

.....

事实证明书话的写作与史料的开掘及新文学史料学的建立关系密切。^②.....

第一节 书话：遗落的文学史料

因为书话并非五四以来新文学意义上的文学文体，处在边缘地位，所以一直为人所忽略，除了作家文人的自编书话集外，更多是作家没有自觉文体意识下的写作，所以这类文字就被混入其他的文章中，变得面目不清。那么将他们的书话文字从其他的篇章中辨析出来，另编集子，其实是很有必要的。

.....

^① 唐弢：《〈晦庵书话〉序》，《晦庵书话》，北京：三联书店，1980年，第5页。

^② 凡是对书话有兴趣的人都会发现一个有趣的现象，即专注于文学文献史料者，往往都会涉及书话的写作。现代的鲁迅、周作人、郑振铎、阿英、唐弢，到后来的黄裳、曹聚仁、姜德明、朱金顺、陈子善诸先生，无不如此。周氏兄弟所关注的大多是古代的典籍、地方志、乡贤著作，郑振铎对古代戏曲、话本等文学、文献兴趣最大，阿英的书话是对有明以来尤其是晚清以降的文学颇多探究以及对正在进行或刚刚过去的新文学的留影，唐弢书话对五四以来新文学的作家作品的记录。曹聚仁、姜德明、朱金顺、陈子善等对新文学的爬梳研究，也都在不同程度上不约而同地运用书话这种写作方式来进行。

结 语

附录 A

书话集出版情况简表（1917-2008）

.....

参考文献

一、书话及相关读书类著述

- 1、阿 英：《阿英全集》，合肥：安徽教育出版社 2006 年。
- 2、巴 金：《巴金书话》，北京：北京出版社 1996 年。
- 3、曹聚仁：《北行小语》，北京：三联书店 2002 年。
- 4、朱文育编：《读书漫话》，南昌：江西人民出版社 1984 年。
- 5、朱自清：《经典常谈》，北京：北京出版 2004 年。……

宋体小四号或五号（英文用 Times New Roman 体小四号或五号），行距 20 磅，段前段后 0 行

二、连续出版物

- 1、《读书杂志》（北京，1922-1924 年）
- 2、《小说月报》（上海，1929 年）
- 3、《读书月刊》（上海，1930-1933 年）
- 4、《涛声》（上海，1931 年）
- 5、《时与文·艺文志》（上海，1947 年）
- ……

三、理论与资料专书

- 1、Michel Hockx. *Questions of Style: Literary Societies and Literary Journals in Modern China, 1911-1937*, Leiden: Brill, 2003.
- 2、Stephen Greenblatt, Giles Gunn. *Redrawing the Boundaries: The Transformation of English and American Literary Studies*. New York: The Modern Language Association of America, 1992.
- 3、阿英：《晚清文艺报刊述略》，上海：古典文学出版社 1958 年。
- 4、阿尔维托·曼古埃尔（Manguel）：《阅读史》，吴昌杰译，北京：商务印书馆 2002 年。
- 5、拜 尔 (Peyre. Henri) 编：《方法、批评及文学史：朗松文选》，徐继曾译，北京：中国社会科学出版社 1992 年。
- 6、查尔斯·麦格拉斯（McGrath）编：《20 世纪的书》，朱孟勋等译，北京：三联书店 2001 年。
- 7、陈崧编：《“五四”前后东西文化问题论战文选》，北京：中国社会科学出版社 1989 年。
- 8、陈登原：《古今典籍聚散考》，上海：商务印书馆 1936 年。
- ……

- 9、朱晓进：《政治文化与中国二十世纪三十年代文学》，北京：人民出版社 2006 年。
- 10、宗白华：《美学散步》，上海人民出版社 1981 年。

后 记

三年前，写硕士学位论文后记大概就是在这个时节。在那个后记的开篇，我说：“论文的完稿，不是结束，而是开始。”而如今博士论文的完稿，对于即将走入学术之路的我，更是一个新的起点。

在时间的单向直线流动中，结束就是开始。

在这个结束和开始的质点上，我不由自主地回顾那被时间冲刷带走的过去。

.....

感谢我的导师.....

在读期间相关成果发表情况

- 1、《从知堂到黄裳：周作人书话及其影响》，载《福建论坛》2009 年第 1 期，独著，人大复印资料 2009 年第 4 期全文转载。
- 2、《新文学书刊广告类书话刍议》，载《中国现代文学研究丛刊》2007 年第 6 期，独著。
-

索取号：_____

宋体四号

南京师范大学
博（硕）士学位论文

黑体小一号加粗居中



黑体小一号加粗居中

相位调制型激光自混合干涉测量
微纳米技术的研究

宋体四号加粗

研 究 生：_____

指 导 教 师：_____（含职称）

为两位指导教师时，可自行添加行

培 养 单 位：_____××××学院

一 级 学 科：_____

二 级 学 科：_____

完 成 时 间：_____20××年×月×日

答 辩 时 间：_____20××年×月×日

宋体二号加粗，段前
段后 0 行，单倍行距

宋体四号,段前段后 0
行,行距 28 磅

日期: 日期:

宋体五号居中

摘 要

黑体三号加粗居中，单
倍行距，段前段后 1 行

激光自混合干涉是指激光器输出的光被外部物体反射或散射后，其中一部分光又反馈回激光器的谐振腔。反馈光携带了外部物体的信息，与腔内光相混合后，调制激光器的输出，形成自混合干涉。激光的自混合干涉来源于激光器的外部光反馈效应，以前人们总是设法消除光反馈的影响，后来逐渐的由消除光反馈的不利影响到主动利用光反馈效应检测物理量，从而形成了一门新的技术。

为了提高自混合干涉的微位移测量精度，高精度的相位测量法被引入自混合干涉技术中，已见报道主要有两种方法：注入电流调制和外腔长度调制方法。……

宋体小四号，行距 20
磅，段前段后 0 行

宋体小四号加粗，行距
20 磅，段前段后 0 行

宋体小四号，行距 20
磅，段前段后 0 行

关键词：自混合干涉，相位调制，电光晶体……

Abstract

When a portion of light emitted from a laser source is reflected or scattered back into the laser cavity by an external target, the reflected light will mix with the light inside the cavity, causing a modulation of the laser output power. This phenomenon is called as self-mixing interference (SMI) , in which the reflected light carries some information of the external target. The self-mixing interference comes from the optical feedback effect. People always tried to eliminate the optical feedback effect previously. Gradually people began to make use of it actively to measure some physical quantities, thus self-mixing interference technology was brought forth.

In order to improve the displacement measurement accuracy of the self-mixing interference, high accuracy phase measurement method is introduced into the SMI system.

.....

.....

Key words: Self-mixing interference, Phase modulation, Electro-optic modulator

目录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 绪论	1
1.1 激光自混合干涉技术的兴起及发展	1
1.2 激光自混合干涉技术各国研究现状	1
1.2.1 以 S. Donati 为代表的意大利研究小组	1
1.2.2 以 Gratten 为代表的英国研究小组	2
第 2 章 激光自混合干涉效应基本理论及实验研究	3
2.1 激光自混合干涉系统理论模型	3
2.2 激光自混合干涉现象定量观察	4
2.2.1 实验装置	4
2.2.2 实验结果	4
第 6 章 结论	5
附录 A	6
参考文献	7
在读期间发表的学术论文及研究成果	8
致 谢	9

第 1 章 绪论

黑体小三号加粗居中，单倍行距，段前段后 1 行

干涉测试技术是以光波干涉原理为基础进行测试的一门技术，与一般的光学成像测试技术相比，具有更高的测试灵敏度和精度；绝大部分的干涉测试都是非接触式的测量，不会给被测件带来表面损伤和附加误差。干涉测试技术应用十分广泛，几乎已经被应用到所有的工业部门和科学研究上。激光的出现，解决了光干涉技术的光源性能问题，半导体激光器的引入，使光源调制灵活，方便且大大减小了光源尺寸和造价问题，结合计算机，则极大的提高了干涉信号的处理速度。

.....

.....

.....

黑体四号顶左，单倍行距，段前段后 0.5 行

宋体小四号，两端对齐，段落首行左缩进 2 个汉字符，行距 20 磅

1.1 激光自混合干涉技术的兴起及发展

激光自混合干涉是指在激光应用系统中，激光器输出的光被外部物体反射或散射后，其中一部分光又反馈回激光器的谐振腔，反馈光携带外部物体的信息，与激光腔内的光相混合后，调制激光器的输出功率，因输出的光信号与传统的双光束干涉有相似之处，故被称之为自混合干涉（self-mixing interference）。

追溯激光自混合效应的起源，可以归属为激光器外部光反馈效应。由于光反馈作用的结果可严重的影响激光器的输出特性，所以在激光应用系统中，光反馈对系统的影响一直是备受关注的问题。人们总是试图消除光反馈的不利影响，因此研究者特别关注光反馈引起的光噪声^[1-2]、谱线展宽^[3-4]和相干猝灭现象^[5-6]等方面的研究，这些效应带给激光系统致命性的破坏。随着研究的深入，人们逐渐由消除光反馈的不利影响到主动利用光反馈现象进行物理量的测量，从而形成激光自混合干涉技术。

.....

.....

.....

1.2 激光自混合干涉技术各国研究现状

黑体小四号顶左，单倍行距，段前段后 0.5 行

1.2.1 以 S. Donati 为代表的意大利研究小组

S. Donati 是意大利 Pavia 大学电子系的教授，早在 1975 年就开始研究激光反馈干涉仪。1978 年他利用背向散射效应，用 He-Ne 激光构成自准直仪^[23]，之后，研究

兴趣一直集中在外腔激光器，研究外部光场对激光器的影响^[24]。近年来，其研究小组连续报道了他们的研究成果，1995 年，首次研制出用于矢量位移测量的激光管反馈干涉仪^[25]，该系统在一定反馈强度下，激光器处于双稳态，干涉信号包含位移信息，用硬件电路实现位移的自动测量和方向判别。1996 年，结合个人计算机，考虑温度控制，用软件实现了位移的自动测量和方向辨识^[26]。在以上研究基础上，1997 年，该小组又报道了不同光反馈水平下位移重构的软件实现^[27]。该研究小组一直未采用“自混合”术语，而是习惯称之为“单通道”或者“光反馈”干涉仪。该研究小组对自混合干涉位移测量技术的发展，作出了巨大的贡献。

1.2.2 以 Gratten 为代表的英国研究小组

Gratten 先生是英国 City 大学，电子与信息工程系教授，1993 年，其科研小组报道了光反馈型光纤耦合 LDV，光纤的引入使自混合型 LDV 的信噪比大大提高^[28]。自 93 年以来开始明确采用：“自混合”术语^[15]。很快被国际同行接受并使用。其小组注重观察各种自混合干涉现象并加以利用，许多新的实验现象有该小组首先报道，如多模激光的自混合干涉效应、倾斜外腔的倍频现象^[29]等。提出了独具特色的应用系统，如自混合干涉结构的波长合成系统，自混合干涉结构与微谐振器组合的光学微机械测量系统^[30]。为自混合干涉的机理探讨和应用研究做出了重要的贡献。

.....

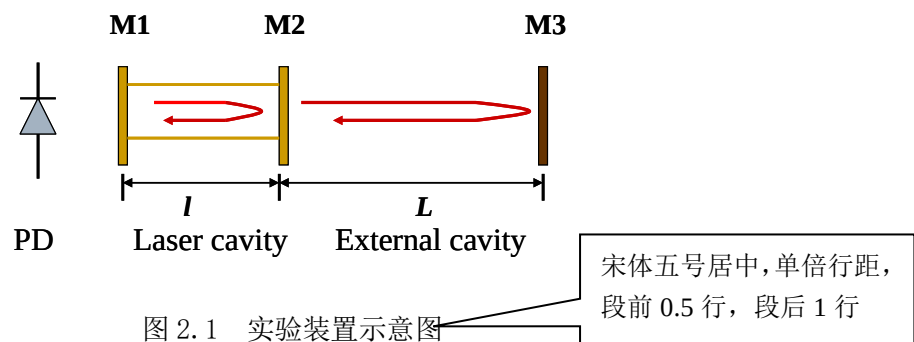
.....

.....

第 2 章 激光自混合干涉效应基本理论及实验研究

2.1 激光自混合干涉系统理论模型

激光器的自混合即激光反馈效应，激光器输出光被外部物体反射或散射后，其中一部分光又被反馈，并耦合到内激光腔。重新注入的激光与激光腔内的光混合，引起输出功率和频率的变化，形成激光器的自混合效应。当被测物距离激光器的距离小于激光相干长度的一半时，自混合干涉系统可作为复合腔激光器，用三镜腔模型等效，等效图如图 2.1



这里忽略光在外腔中的多次反馈效应。 ν 激光器的发光频率， r_1 、 r_2 是激光腔面 M_1 、 M_2 的幅值反射率， r_3 为外部反射镜 M_3 的幅值反射率， t 是镜面 M_2 由内腔到外腔的透射系数。

.....
.....
.....

2.2 激光自混合干涉现象定量观察

2.2.1 实验装置

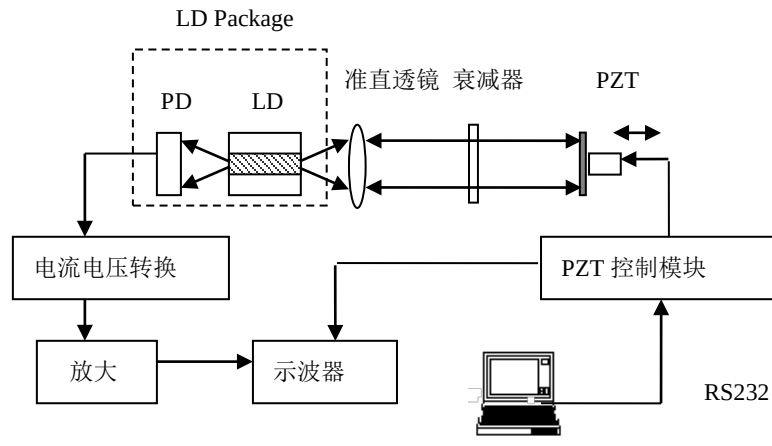


图 2.8 半导体激光自混合干涉定量观察实验系统

半导体激光自混合干涉定量分析系统的实验装置如图 2.8。将图 2.7 中的 He-Ne 激光器换为一个半导体激光器，由半导体激光器中自带的 PD 对自混合干涉信号进行监测，无需外置 PD。由于半导体激光器发光区几何尺寸的不对称。

.....
.....

2.2.2 实验结果

将图 2.16 和图 2.17 中实验得到的自混合干涉条纹数和表 1 中的理论值相比较发现，实验条纹数和理论值基本符合，也就是从实验上验证了一个自混合干涉条纹对应与外腔 $\lambda/2$ 移动，而自混合干涉条纹的倾斜情况则可以用来确定 PZT 的位移方向。

表 2.1 理论计算得到的 PZT 运动一个周期内干涉条纹数

宋体五号居中，单倍行距，
段前 1 行，段后 0.5 行

图 2.12、 2.13	振动幅度 (p-p) (μm)	理论计算的条纹数
(a)	$0.7\mu\text{m}$	2.2
(b)	$1.3\mu\text{m}$	4.1
(c)	$2\mu\text{m}$	6.3

第 6 章 结论

量程和分辨率的提高是所有测量技术追求的共同目标，自混合干涉系统具有传统干涉系统所无法比拟的结构简单、紧凑、干涉信号含有方向信息等优势，但传统干涉技术由于其悠久的历史、在提高干涉相位测量精度方面积累了许多成熟的技术，相应如此，自混合干涉信号处理方法研究起步较晚，这方面有待于深入研究。

为了提高自混合干涉的微位移测量精度，高精度的相位测量法被引入自混合干涉中，已见报道主要有两种方法：线性电流调制和外腔长度调制方法。注入电流调制是半导体激光自混合干涉仪最常用的一种调制方法，通过改变半导体激光器的注入电流来调制单模激光器的输出频率。但电流调制以其固有的缺点，如温漂大、边模抑制比低、波长连续调制范围小等等，制约了其应用的范围。

.....

.....

.....

附录 A

表 A1 ELD63NT15 型 LD 电气参数

(Tc=25°)

Parameter	Condition	Symbol	Min.	Typ.	Max	Unit
Threshold current	CW	I_{th}	-	18	30	mA
Operating current	Po=5mW	I_{op}	-	30	45	mA
Operating voltage		V_{op}	-	2.2	2.6	V
Wavelength		λ_p	625	635	645	nm
Lateral Beam Angle (Note 2、3)		$\theta_{//}$	6	8	10	Degree
Vertical Beam Angle (Note 2、3)		$\theta_{\perp}$	25	30	35	Degree
Monitor current	Po=5mW,Vr=5v	I_m	70	200	800	μA
Slope efficiency	CW	η_d	0.4	0.6	0.8	

参考文献

宋体小四号（英文用 Times
New Roman 体小四号），行距
20 磅，段前段后 0 行

- [1] M. Fujiwara, K. Kubota and R. Long. Low-frequency intensity fluctuation in laser diode with external optical feedback. Appl. Phys. Lett. , 1981,38(4): 217-220
- [2] H. Yasaka, Y. Yoshikuni, H. Kawaguchi. FM noise and spectral line width reduction by incoherent optical negative feedback. IEEE. J. Q. E., 1991, 27(2):193-204
- [3] L. Goldberg. Spectral characteristics of semiconductor laser with optical feedback. IEEE J. Q. E., 1982,18(6): 555-563
- [4] T. Chartier, B. Mezine, F. Sanchez, et al. Optical feedback effects in Nd-doped fiber lasers with broadband spectra. Appl. Opt., 1996,35(12): 2016-2022

.....

.....

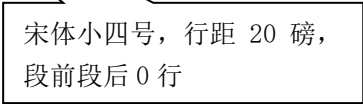
在读期间发表的学术论文及研究成果

宋体小四号（英文用
Times New Roman 体小
四号），行距 20 磅，段
前段后 0 行

1. **D. Guo**, M. Wang and S. Tan, Self-mixing interferometer based on sinusoidal phase modulating technique. **Optics Express**, 2005, 13(5): 1537-1543 (SCI&EI)
2. **D. Guo** and M. Wang, Self-mixing interferometer based on temporal-carrier phase-shifting technique for micro-displacement reconstruction. **Optics Communications**, 2006, 263(1): 91-97 (SCI&EI)
3. **D. Guo** and M. Wang, Self-mixing interferometry based on a double modulation technique for absolute distance measurement. **Applied. Optics**, 2007, 46(9): 1486-1491 (SCI& EI)
4. 郭冬梅, 谈苏庆, 王鸣, 正弦相位调制自混合干涉微位移测量精度分析. **光学学报**, 2006, 26(6):845-850 (EI)
5. **D. Guo** and M. Wang, A new self-mixing interferometer for micro-displacement reconstruction. **Proc. of SPIE** , 2006, 6341: 634123 (EI)

致 谢

衷心感谢我的导师……………



宋体小四号，行距 20 磅，
段前段后 0 行

索取号：_____

宋体四号

南京师范大学

黑体小一号加粗居中

××××硕士学位论文



黑体小一号加粗居中

论文题目

此处按照实际类别进行填写，填写“教育”、“法律”、“汉语国际教育”、“工商管理”、“体育”、“艺术”、“翻译”、“金融”、“社会工作”、“应用心理”、“新闻与传播”、“文物与博物馆”、“工程”、“农业”、“电子信息”、“旅游管理”、“材料与化工”、“资源与环境”、“能源动力”、“土木水利”、“生物与医药”、“公共管理”

宋体四号加粗

研 究 生：_____

指 导 教 师：_____（含职称）

须填写双导师

_____（含职称）

培 养 单 位：_____ ××××学院

专业学位领域：_____

完 成 时 间：_____ 20××年×月×日

答 辩 时 间：_____ 20××年×月×日